# Guia Prático do Aluno — Aula 7

*Empacotamento, Conteinerização e Orquestração com Spring Boot 4.1.x, PostgreSQL e Docker Compose*

Este documento é o seu guia prático oficial de acompanhamento para a **Aula 7: Empacotamento, Containers e Docker Compose**. Siga os laboratórios em sequência (Lab 0 ao Lab 4) conforme apresentados no material de apoio e projecções do instrutor.

## 1. Configuração do Terminal e Pré-Requisitos

> 🛠 **Padronização do Terminal:** No Windows, utilize sempre o terminal Git Bash integrado no IntelliJ IDEA (Settings > Tools > Terminal > Shell path: bash.exe). No macOS ou Linux, utilize o Terminal nativo (Zsh/Bash). Isso garante paridade total nos comandos executados.

Antes de iniciar os laboratórios, confirme que as seguintes portas estão livres na sua máquina local:

- **Porta 5432:** Reservada para o container do banco de dados PostgreSQL.
- **Porta 8081:** Reservada para o container da API MyMovies (evita conflitos com a 8080 nativa).
- **Porta 8080:** Utilizada apenas durante a execução standalone local no Lab 0.

## LAB 2: Dockerfile & Imagem da API

Objetivo: Criar o Dockerfile utilizando a imagem JRE 21 oficial, garantindo execução com usuário não-root (USER 10001) para conformidade com DevSecOps.

### Passo 2.1: Criar o Dockerfile na Raiz do Projeto

Crie o arquivo chamado Dockerfile (sem extensão) na raiz da aplicação:

```
FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
COPY target/my-movies.jar app.jar
EXPOSE 8080
USER 10001
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]
```

### Passo 2.2: Construir e Inspecionar a Imagem Docker

Execute a compilação da imagem da API utilizando a tag oficial da Aula 7:

```
# Construir a imagem com a tag my-movies:aula7:
docker build -t my-movies:aula7 .

# Verificar se a imagem foi registrada com sucesso:
docker images | grep my-movies
```

| Status (DoD) | Critério de Sucesso do Laboratório |
|---|---|
| **[ ] Concluído** | Dockerfile criado com JRE 21 e instrução USER 10001 (não-root) |
| **[ ] Concluído** | Imagem my-movies:aula7 compilada com sucesso via docker build |
| **[ ] Concluído** | Tamanho da imagem verificado e listado no docker images |